

5 Comment lever une indétermination ?

Il y a quatre formes indéterminées :

$\infty - \infty$	$0 \times \infty$	$\frac{0}{0}$	$\frac{\infty}{\infty}$
-------------------	-------------------	---------------	-------------------------

5.1 Par croissance comparée

Soit n un entier naturel non nul, on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln(x) = 0$$

Exemple n° 4

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} =$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2)(e^x) =$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^4} =$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} =$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (x^3 + x) \ln(x) =$

5.2 Par factorisation du terme prépondérant

Pour lever une indétermination de la forme $\infty - \infty$ ou $\frac{\infty}{\infty}$, il est souvent efficace de **factoriser** par le terme prépondérant.

Exemple rédigé

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x$. On cherche sa limite en $+\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$. En $+\infty$ on a donc une forme indéterminée de la forme " $\infty - \infty$ ".

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = e^x \left(1 - \frac{x}{e^x}\right)$.

Par croissance comparée, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{x}{e^x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$

Par produit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \left(1 - \frac{x}{e^x}\right) = +\infty$.

Exemple n° 5

Déterminer la limite, en $+\infty$ de $f(x) = 4x^3 - 5x + 2$ en factorisant par le terme prépondérant.

Exemple n° 6

Déterminer la limite, en $+\infty$ de $f(x) = \frac{4x^3 + 2}{2x^2 + 2x - 5}$ en factorisant par le terme prépondérant au numérateur et au dénominateur.

Exemple n° 7

- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln(x)$
- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 2}{e^x - 1}$